

Desenvolupament d'un plug-in per Atenea per compartició i col·laboració d'apunts

ENGINYERIA DEL SOFTWARE

Lliurament 4: Entrega final

Júlia Gasull i Navarro

Director: Marc Alier Forment

Ponent: Júlia Gasull i Navarro

Octubre de 2021

Taula de continguts

Índex de figures	3
Índex de taules	3
1. Context	4
1.1. Introducció	4
1.2. Identificació del problema	4
1.3. Definicions	4
1.4. Stakeholders	4
2. Justificació	6
3. Abast	7
3.1. Objectius	7
3.2. Requisits	7
3.2.1. Requisits funcionals	7
3.2.2. Requisits no funcionals	8
3.3. Riscs	8
3.3.1. Inexperiència en les tecnologies necessàries	8
3.3.2. Bugs	8
3.3.3. Calendari tancat	8
4. Metodologia i rigor	9
4.1. Metodologia de treball	9
4.2. Metodologia de desenvolupament	10
5. Descripció de les tasques	12
5.1. Introducció	12
5.2. Tasques	13
5.2.1. Tasques de gestió del projecte	13
5.2.2. Tasques de desenvolupament	14
5.2.3. Tasques d'escriptura de la memòria i de comunicació	15
5.3. Recursos	15
6. Estimacions i Gantt	17
6.1. Resum de les tasques	17
6.2. Diagrama de Gantt	18
7. Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles	19
7.1. Inexperiència en les tecnologies necessàries	19
7.2. Bugs	19
7.3. Calendari tancat	20
8. Pressupost	21
8.1. Identificació dels costos	21
8.1.1. Recursos humans	21
8.1.2. Generals	22
8.2. Estimació dels costos	23
8.2.1. Pressupost final	23
8.3. Control de gestió	24
9. Informe de sostenibilitat	25
9.1. Autoavaluació	25
9.2. Dimensió Ambiental	25
9.2.1. Referent a PPP	25
9.2.2. Referent a la Vida Útil	26
9.3. Dimensió Econòmica	26
9.3.1. Referent a PPP	26
9.3.2. Referent a la Vida Útil	26
9.4. Dimensió Social	26
9.4.1. Referent a PPP	26
9.4.2. Referent a la Vida Útil	27
10. Referències	28

Índex de figures

[Figura 1]	9
[Figura 2]	10
[Figura 3]	11
[Figura 4]	12
[Figura 5]	18

Índex de taules

[Taula 1]	6
[Taula 2]	13
[Taula 3]	13
[Taula 4]	17
[Taula 5]	19
[Taula 6]	21
[Taula 7]	22
[Taula 8]	22
[Taula 9]	22
[Taula 10]	23
[Taula 11]	23
[Taula 12]	23
[Taula 13]	23

1. Context

1.1. Introducció

El meu projecte “*Desenvolupament d'un plug-in per Atenea per compartició i col·laboració d'apunts*”, es tracta del treball de fi de grau de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), concretament pel grau d'enginyeria informàtica, especialitat d'enginyeria del software.

Aquest treball no col·labora amb cap empresa, és a dir, que és completament individual i amb l'ajut del personal de la universitat.

El projecte se centra primordialment en una de les eines més utilitzades per la UPC, el Moodle[b]. La universitat ha creat una instància¹ d'aquest, anomenada Atenea, eina que molts professors utilitzen per complementar les seves classes.

1.2. Identificació del problema

Tot estudiant d'universitat s'ha trobat alguna vegada amb el mateix problema: necessitar certs apunts[d] per una assignatura i no saber d'on treure'ls, i, en cas d'obtenir-los, saber si són fiables o no.

Aquest projecte pretén resoldre aquest problema fent que la mateixa eina d'Atenea pugui tenir un espai on, tothom que vulgui, pugui compartir els seus apunts.

Donat que s'utilitzaran unes eines de codi obert que permeten fer un sistema multiuniversitat, multiidioma i multiinstància, no caldria en cap moment dependre d'Atenea. Tot i això, s'ha decidit per millor organització centrar-lo en aquesta instància en concret.

1.3. Definicions

[a] **Plug-in**

En informàtica, un complement o plug-in és una aplicació que es relaciona amb una altra per agregar una funció nova i generalment molt específica. Aquesta aplicació addicional és executada per l'aplicació principal i interactua per mitjà de la interfície de programació d'aplicacions.

[b] **Moodle**

Moodle és una plataforma de codi obert dedicada a l'ensenyament. Cada entitat (universitat, acadèmia, institut, etc.) pot fer una pròpia instància d'aquesta plataforma i utilitzar-la amb els seus alumnes.

[c] **Atenea**

Instància de Moodle utilitzada a la UPC.

[d] **Apunts**

En aquest context, la paraula “apunts” es defineix com tot aquell document (en el format que sigui), que ajudi a l'estudiant a preparar-se millor per l'assignatura corresponent. Com a exemples tenim: notes que es prenen durant una lliçó, exercicis resolts, esquemes per entendre millor els conceptes, etc.

1.4. Stakeholders

Donat que aquest projecte se centra específicament en persones que tenen accés a Atenea, el llistat de stakeholders no serà molt ampli.

¹ Una instància és la particularització, realització específica o ocurrència d'una determinada classe, entitat o prototip.

- **Professorat:**
Tots aquells professors que imparteixin una assignatura llistada a Atenea. Tindran accés a l'aplicació, sigui per crear modificar, o comentar els apunts penjats.
- **Alumnat:**
Tots aquells alumnes que cursin una assignatura llistada a Atenea. Tindran accés a l'aplicació per poder crear o modificar els apunts.
- **Comissió que gestiona Atenea:**
Formada per l'ICE[8], els serveis TIC de la UPC[9], i el vicerector d'estratègia digital Alvar Vinacua[10]. La mateixa gestió de la plataforma fa que siguin parts interessades en el projecte.
- **Desenvolupador:**
Autor del propi projecte.

2. Justificació

Des de fa un temps, en l'entorn estudiantil, i sobretot amb l'aparició de la COVID i el confinament, s'ha donat un gran descens de quantitat d'apunts per part dels alumnes. Això és donat que la majoria de les classes són en línia i poden ser gravades. A més, també ha provocat un gran canvi en el concepte que coneixem com “anar a classe”, ja sigui menys complicitat alumne-professor, la incapacitat de fer activitats presencials, o el fet de no atendre tant a la lliçó donada.

Així doncs, aquest projecte pretén donar un espai dins d'una plataforma ja utilitzada per poder animar a tots aquells alumnes a compartir i col·laborar per tal d'aconseguir uns apunts que els permetin preparar-se millor per l'assignatura que cursen.

Un article[5] escrit pel tutor d'aquest projecte Marc Alier Forment explica com s'ha pogut crear una “aplicació intermèdia” (LTI amb Tsugi²) entre Moodle i qualsevol aplicació externa per tal que la plataforma la pugui utilitzar com si fos un plug-in³.

Per poder tenir una vista clara del que es necessita pel projecte, s'ha elaborat una anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Obstacles), [Taula 1], per veure de manera sintètica aquestes característiques i determinar la millor opció per desenvolupar el projecte.

DEBILITATS	AMENACES
- Falta de coneixement en el sistema mencionat a l'article[5]. - Possibilitat de no arribar a entendre als usuaris amb els seus requisits.	- Possibles stakeholders que estiguin en contra d'aquest projecte. - Possibilitat que no s'acabi integrant a Atenea.
FORTALESES	OBSTACLES
- Projecte molt centrat a una universitat i instància de Moodle específiques. - Gran framework⁴ que controla el protocol de LTI.	- Possibilitat d'expandir aquest projecte a altres instàncies de Moodle i, per tant, a altres universitats. - Millorar l'entorn d'estudi dels estudiants gràcies a l'accés a nous recursos (apunts).

[Taula 1] Taula DAFO per al projecte. Font: Elaboració pròpia.

Per finalitzar aquesta anàlisi, s'han de tenir en compte alguns pros i contres per dur a terme aquest projecte:

PROS:

- Es poden personalitzar al màxim les funcionalitats que es vulguin.
- Els rols més importants que apareixen en el projecte (alumne i professor) estan reflectits en els autors d'aquest mateix. És a dir, l'autora del projecte és alumna i el tutor del projecte és professor.

CONTRES:

- Pot haver-hi professors que estiguin en contra de la utilització d'aquest projecte i no permetin que s'usi en la seva assignatura.
- Hi ha la possibilitat, sigui tant per la queixa d'algun professor, o per una denegació de direcció, que el projecte no pugui ser integrat a Atenea.

És per tots els motius exposats anteriorment, i pel fet que mai s'ha intentat integrar una idea com la que té aquest projecte, que s'ha pogut concloure que la millor opció és crear una eina única i pròpia per poder integrar a la nostra instància de Moodle.

² Els llocs que permeten la connexió amb Moodle amb un eina externa es coneixen com a compatibles amb LTI i s'anomenen proveïdors d'eines. Tsugi és el framework amb el qual es treballarà. Font: [6].

³ Es parlarà més a fons d'aquest tema en un altre apartat del document.

⁴ Un framework és una plataforma per al desenvolupament d'aplicacions. Proporciona una base sobre la qual els desenvolupadors poden construir programes per a una plataforma específica. Font: [7].

3. Abast

3.1. Objectius

En la situació actual, cada assignatura pot tenir associat un curs a Atenea. Dins d'aquest, els professors de la mateixa poden interactuar-hi, sigui amb eines d'Atenea, o amb el que, en aquest context, anomenem plug-in.

Exemplifiquem, doncs, els dos casos:

- **Eina d'Atenea:** Un professor penja una tasca i els alumnes han de penjar un document com a lliurament.
- **Plug-in d'Atenea:** Un professor fa un examen en línia amb Atenea.⁵

No obstant això, no hi ha una estandardització que permeti als alumnes a participar activament a l'Atenea, sinó que els mateixos professors són els que decideixen el contingut.

Per aquesta raó, el **principal objectiu** d'aquest projecte és poder crear un espai dins d'Atenea on els alumnes que cursin cada assignatura puguin col·laborar i compartir-hi apunts.

Tot i això, aquest objectiu està a molt alt nivell. Si ens endinsem una mica més, els objectius d'aquest projecte són:

- Crear un espai on s'unifiqui tot el que necessita un alumne per poder cursar una assignatura.
- Encoratjar la col·laboració entre alumnes mitjançant aquest mateix espai, sigui amb comentaris, modificacions, o nous apunts.
- Permetre que els professors vegin el resultat de les seves lliçons, i els ajudi a millorar-les si ho creuen convenient.

3.2. Requisits

3.2.1. Requisits funcionals

A causa de la metodologia de treball que es fa servir en aquest projecte, més endavant exposem quina és, els requisits funcionals que s'esmenten a continuació poden anar variant en funció del temps i de les restriccions del sistema.

- **Poder penjar fitxers:**
Els usuaris podran penjar fitxers (apunts) a l'espai.
- **Poder modificar fitxers penjats:**
Els usuaris podran modificar fitxers ja penjats per tal de col·laborar i/o corregir si ho troben necessari.
- **Control de versions:**
Donat el requisit anterior, és important poder mantenir un control de versions per si hi ha errors en el moment de la modificació. Es vol un comportament similar al de Git⁶.
- **Poder comentar fitxers:**
Sense haver de modificar un fitxer, un usuari pot voler donar opinió sobre aquest. Per aquesta raó, poder comentar-los, permet que els autors puguin tenir-ne feedback.

⁵ Per més informació sobre com funcionen els exàmens d'Atenea, anar a l'article de la referència [5].

⁶ Git és un sistema de control de versions distribuït dissenyat per gestionar projectes. Font: [11].

3.2.2. Requisits no funcionals

Pel que fa a requisits no funcionals o de qualitat, ens centrarem, sobretot, en la facilitat per part dels usuaris:

- Crear una interfície gràfica que no desentoni amb la d'Atenea.
- Fer que els usuaris tinguin molt clar com funciona el plug-in. És a dir, que la interfície sigui prou intuïtiva per saber trobar cadascuna de les accions que poden fer.

3.3. Riscs

A l'hora de desenvolupar un projecte de software, tot i que, aparentment, sembli que no hi ha cap risc visible, sempre ens trobem amb uns que són intrínsecs, com els que s'esmenten a continuació. Com es comenta més endavant, el pla alternatiu per gestionar aquests riscos és afegint-hi hores en intentar resoldre'ls, i, si fos necessari, modificar la planificació del projecte per tal que hi tinguin cabuda.

3.3.1. Inexperiència en les tecnologies necessàries

A l'hora de començar el projecte, l'autor no té coneixements en algunes de les tecnologies que necessitarà per desenvolupar alguns apartats de la plataforma. Per tant, serà necessari un període previ d'aprenentatge. En cas que sigui major del que s'esperava, això afectarà de manera substancial a la planificació en haver de dedicar més hores de les previstes en l'estudi d'aquestes tecnologies, i per tant caldrà reduir hores en altres apartats del projecte.

3.3.2. Bugs

Quan estem duent a terme el desenvolupament d'algun tipus de software, un dels problemes que més temps ens fan perdre són els *bugs*, és a dir, errors en el codi. Podem trobar *bugs* de diversos tipus, alguns són més fàcils de detectar que d'altres.

- Els més fàcils de detectar són el que ens trobem mentre estem desenvolupant una funcionalitat o abans de pujar-la a la branca *develop*, més endavant s'explica com funcionen les branques i la metodologia que fem servir.
- D'altra banda, els errors més difícils de detectar són aquells que apareixen un cop tenim la nostra funcionalitat en producció i l'usuari fa ús d'ella, ja que no obté el resultat esperat i pot ser degut a un error de codi o no haver entès bé el que es pretenia obtenir amb aquesta funcionalitat.

3.3.3. Calendari tancat

Com ja s'ha esmentat, aquest projecte és un treball de final de grau, i per tant ha de seguir les pautes i temps que la universitat dictamina. És per això que la data de lliurament ja està fixada i encara que la planificació compti amb això, si passa algun imprevist aquesta data no podrà ser modificada, havent de retallar en funcionalitats a manera de poder lliurar el treball a temps. Aquest risc fa que la planificació cobri una gran importància, i que hagi de ser revisada usualment per detectar i corregir com més aviat millor les desviacions en ella.

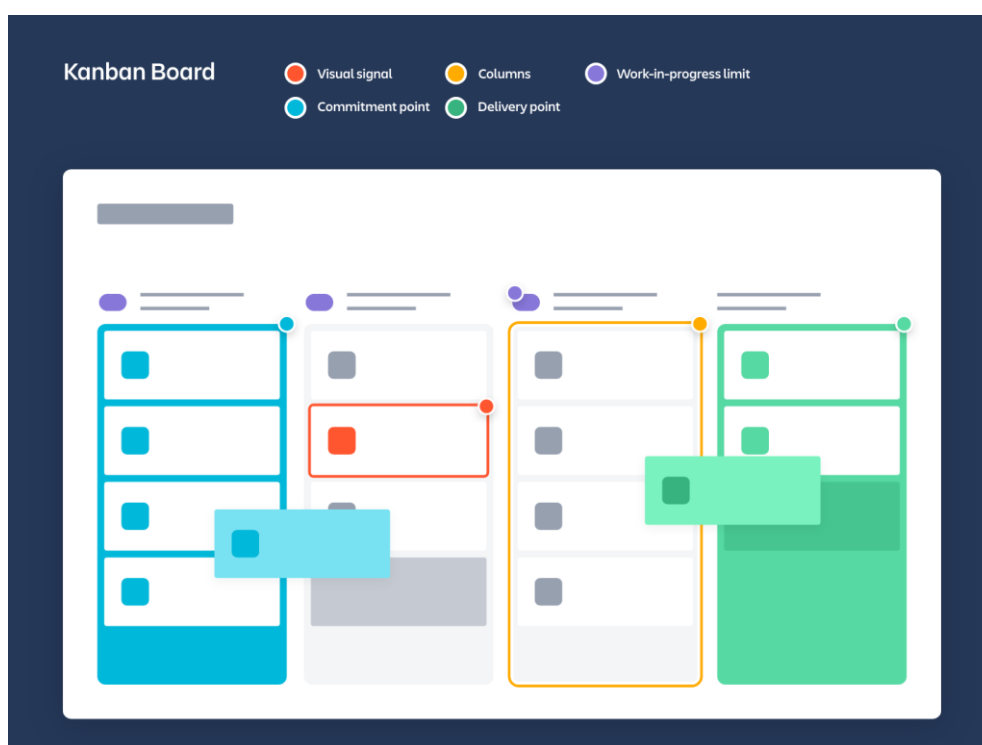
4. Metodologia i rigor

4.1. Metodologia de treball

Donat que aquest projecte només té un autor, no és necessari utilitzar metodologies basades en grups, com, per exemple, *Scrum*⁷. En aquest cas en concret, també s'utilitzarà una metodologia àgil, la qual ens permet modificar el pla de treball si és necessari (mirar apartat de riscos), però que és molt més senzilla d'utilitzar per només una persona. La metodologia utilitzada serà *Kanban*.

Un tauler *Kanban* és una eina àgil de gestió de projectes dissenyada per ajudar a visualitzar el treball, limitar els treballs en curs i maximitzar l'eficiència (o el flux). Els taulers *Kanban* utilitzen targetes, columnes i millora contínua per ajudar els equips de tecnologia i serveis a comprometre's amb la quantitat de treball adequada i aconseguir-ho.

Els elements d'un tauler Kanban són els següents:



[Figura 1] Elements d'un tauler Kanban. Font: [13].

- **Senyals visuals:**
Una de les primeres coses es veuen en un tauler Kanban són les targetes visuals. Els equips Kanban escriuen tots els seus projectes i articles de treball en cartes, normalment un per targeta. Un cop al tauler, aquests senyals visuals ajuden a entendre ràpidament en què s'està treballant.
- **Columnes:**
Un altre signe distintiu del tauler Kanban són les columnes. Cada columna representa una activitat específica que juntes componen un "flux de treball". Les targetes flueixen a través del flux de treball fins que es completen. Els fluxos de treball poden ser tan senzills com "Fer", "En curs", "Complet" o molt més complex.
- **Límits de *Work In Progress* (WIP):**
Els límits de WIP són el nombre màxim de cartes que es poden trobar en una columna en cada moment. Una columna amb un límit WIP de tres no pot contenir més de tres cartes. Els límits WIP us ofereixen un senyal d'alerta precoç que us heu compromès a fer massa feina.

⁷ Metodologia àgil. Per més informació, mirar referència [12].

- **Punt de compromís:**

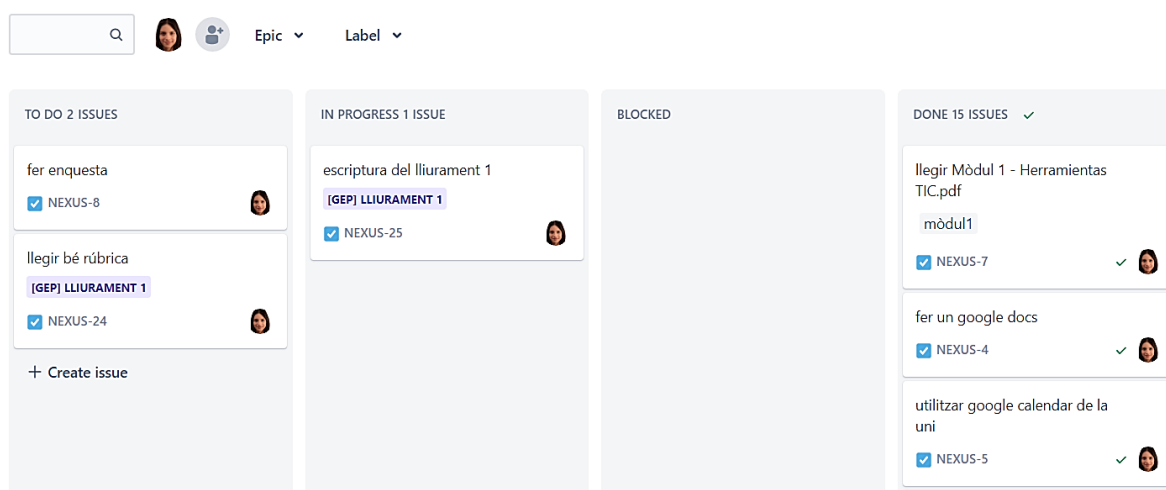
Els equips Kanban solen tenir un retard per al seu consell. Aquí és on els clients i els companys d'equip plantegen idees per a projectes que l'equip pot recollir quan estiguin preparats. El punt de compromís és el moment en què l'equip recull una idea i comença a treballar el projecte. En aquest cas, es prepararà quan es plantegin les tasques.

- **Punt de lliurament:**

El punt de lliurament és el final del flux de treball. Normalment, és el punt de lliurament és quan el producte o servei està en mans de l'usuari final. L'objectiu és agafar cartes des del punt de compromís fins al punt d'entrega el més ràpid possible. El temps transcorregut entre els dos és l'anomenat temps de lliurament. L'objectiu és millorar contínuament per reduir el temps de lliurament al màxim.

L'eina que s'utilitzarà en aquest cas és Jira Software[14], amb el *template* de Kanban.

NEXUS board



[Figura 2] Exemple de tauler Kanban. Font: Elaboració pròpia.

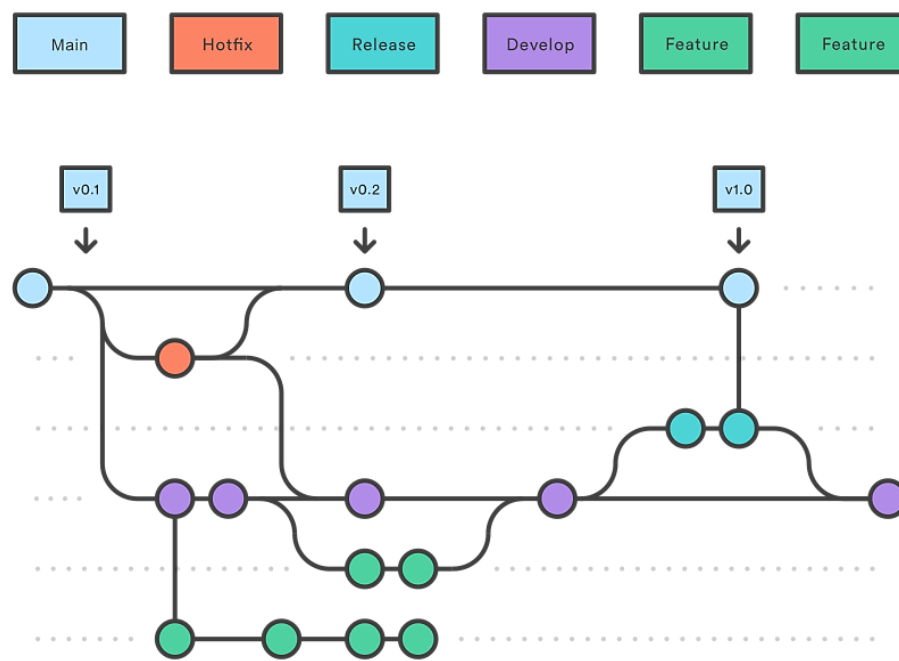
4.2. Metodologia de desenvolupament

Per a la gestió de versions del codi generat es farà servir Git, que, com s'ha dit abans, és un sistema de control de versions molt utilitzat en el món del software. Aquest sistema permet portar un control exhaustiu de totes les modificacions que es van realitzant en el codi, permetent així als desenvolupadors tenir un control dels canvis i poder navegar entre ells. Per portar aquest control, Git permet organitzar el codi en repositoris i al seu torn aquests permeten la utilització de branques, que simbolitzen diferents versions del mateix codi.

Aquests repositoris de codi poden ser gestionats per serveis com GitHub[15], que permeten pujar els repositoris al núvol perquè estiguin disponibles en qualsevol moment, així com moltes altres funcionalitats.

En aquest projecte, s'utilitzarà Git amb l'ajut del servei que proporciona GitHub.

Abans de començar a treballar amb Git, és convenient definir quin flux de treball seguirem. En aquest cas, se seguirà una estandardització anomenada *GitFlow*[16] per al nostre projecte en específic.



[Figura 3] Diagrama de branques de *GitFlow*. Font: [16].

El flux de treball de *GitFlow* és un disseny de flux de treball de Git. És un model de basat en branques dissenyat entorn de la publicació del projecte.

- En lloc de tenir una única branca *master* on està tot el projecte publicat, tenim una branca anomenada *develop*.
- A més, tenim altres branques de funció, anomenades *feature* que neixen a partir de la *develop* i un cop la funció està completada pot fusionar-se a la branca *develop* de nou.
- També tenim branques de publicació, anomenades *release*. S'utilitzen per poder pujar la branca *develop* a *master* un cop *develop* té suficients funcions per a publicar. Les *release* solen anar acompanyades del número de versió corresponent.
- Finalment, tenim les branques de correccions, anomenades *hotfix*, que s'utilitzen per reparar ràpidament les releases a producció. Són semblants a les branques *feature* excepte perquè parteixen de la branca *master* i a l'hora de fusionar-les, pujaran a *master*.

A la [Figura 3] podem veure com funciona el sistema de branques gràficament.

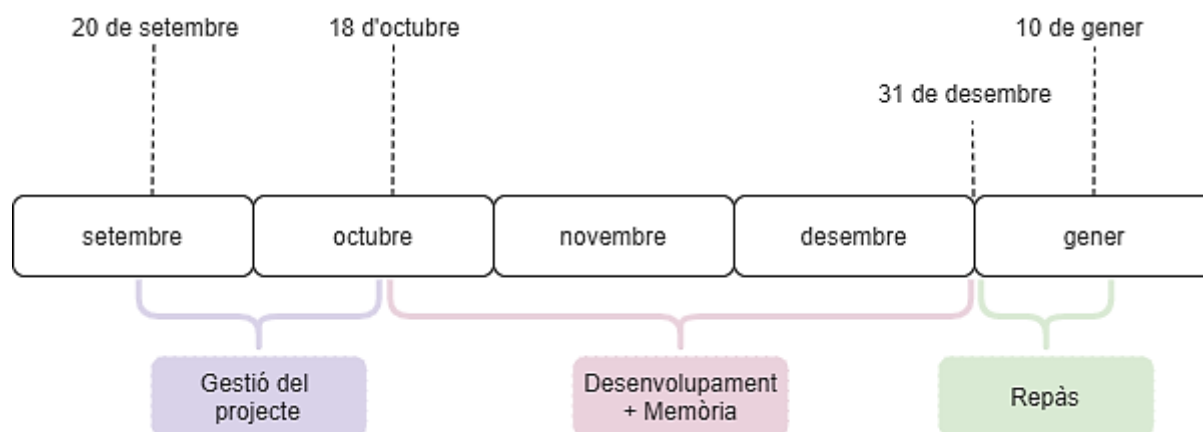
En el cas d'aquest projecte, però, en haver-hi només un autor potser no s'arribarà a utilitzar tot el flow per motius de sentit comú. Per tant, el més probable és que, com a mínim, es segueixin la branca *master* i la *develop*.

5. Descripció de les tasques

5.1. Introducció

Tenint en compte que aquest projecte es desenvolupa en solitari, no hi ha un horari fix que defineixi la quantitat d'hores que s'hi dedicaran setmanalment. És per això que s'ha decidit dedicar-li quatre hores diàries, el que equivaldria a mitja jornada laboral.

Així doncs, a la [Figura 4] que hi ha a continuació, es pot veure l'estructura a grans trets de la dedicació que s'hi farà.



[Figura 4] Planificació a grans trets. Font: Elaboració pròpia

A més, també s'ha fet un recompte més concret dels dies i hores amb el calendari del curs 2021-2022⁸. És el següent:

Setembre 2021

Dl	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Octubre 2021

Dl	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Novembre 2021

Dl	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Desembre 2021

Dl	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

⁸ L'enllaç al curs es pot trobar aquí: [17]

Gener 2022

DI	Dt	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

[Taula 2] Distribució del treball per mesos. Font: Elaboració pròpia.

Llegenda i recompte d'hores:

	dies	hores (4h/dia)
Gestió del projecte (4h/dia)	19	76
Desenvolupament + Memòria (4h/dia)	51	204
Repàs del TFG	13	52
Dies de presentacions de TFG		
Festiu		
Dia inactiu		

TOTAL	83	332
--------------	-----------	------------

(dies)

(hores)

[Taula 3] Llegenda i Recompte d'hores per a cada tema Font: Elaboració pròpia.

Com podem veure a la [Taula 2] i a la [Taula 3], si tot va segons el previst, es dedicaran:

- 76 hores per la gestió del projecte (GEP),
- 204 hores pel desenvolupament i l'escriptura de la memòria del projecte i
- 52 hores per l'últim repàs abans de presentar-lo.

En total, doncs, la previsió d'ocupació d'aquest projecte és de 332 hores.

5.2. Tasques

Les tasques d'aquest projecte estan dividides en tres apartats: gestió del projecte, desenvolupament i escriptura de la memòria i tasques de comunicació. Dins l'apartat de desenvolupament estan les tasques relacionades amb la part tècnica del projecte, que han estat agrupades en diferents blocs segons a quina gran funcionalitat pertanyen. Totes les tasques contenen una breu explicació per entendre el seu significat, així com una estimació de les hores que es necessiten per a la seva realització i les tasques que han de ser finalitzades abans de poder començar la tasca actual.

5.2.1. Tasques de gestió del projecte

- **GP1 ⇒ Contextualització i abast (20 hores):**
 - S'elabora un document contextualitzant el projecte, analitzant la competència i justificant l'elecció de la solució, definint l'abast i explicant les metodologies que se seguiran.
 - **Dependències:** Cap.

- **GP2 ⇒ Planificació (20 hores):**
 - S'elabora un document descrivint les tasques que es realitzaran, es faran estimacions sobre la durada d'aquestes tasques i s'exposaran en un diagrama de Gantt⁹. A més, es farà una gestió dels riscos.
 - **Dependències:** GP1.
- **GP3 ⇒ Gestió econòmica i de sostenibilitat (20 hores):**
 - S'elabora un document amb l'estimació del pressupost de costos i de gestió, així com un informe de sostenibilitat. Aquesta tasca durarà 15 hores.
 - **Dependències:** GP2.
- **GP4 ⇒ Integració final del document (16 hores):**
 - S'elabora un document que integrarà els continguts de tots els documents anteriorment realitzats.
 - **Dependències:** GP3.

5.2.2. Tasques de desenvolupament

5.2.2.1. Incepció

- **I1 ⇒ Preparació de l'entorn (5 hores):**
 - Es descarregaran tots els programes necessaris per a la gestió, disseny i programació. Alguns exemples són el sistema de control de versions, els IDEs necessaris, etc.
 - **Dependències:** Cap
- **I2 ⇒ Disseny de la interfície dins d'Atenea (10 hores):**
 - Abans de començar a programar, es farà un disseny gràfic de l'aparença de l'aplicació en l'entorn d'Atenea que servirà com a guia per a posteriorment programar les interfícies. Això és el que se sol fer en metodologies àgils per augmentar la productivitat.
 - **Dependències:** I1
- **I3 ⇒ Esquema inicial de la connexió amb Atenea (10 hores):**
 - Per poder establir una connexió amb Atenea, s'ha de fer un esquema inicial, a més de demanar-hi accés.
 - **Dependències:** I1

5.2.2.2. Connexió amb Atenea

- **CA1 ⇒ Formació de LTI amb Tsugi (10 hores):**
 - Per tal de poder seguir l'esquema especificat en I3, s'ha d'entendre bé com funcionen les eines que s'utilitzaran.¹⁰
 - **Dependències:** Incepció
- **CA2 ⇒ Connectar sistema amb Atenea (20 hores):**
 - Un cop tot entès, i tenint accés a Atenea, fer la connexió.
 - **Dependències:** CA1

5.2.2.3. Gestió dels fitxers

- **GF1 ⇒ Connexió de l'aplicació amb un repositori de GitHub (15 hores):**
 - Utilitzar un servei de git, en aquest cas GitHub, com a sistema d'emmagatzematge de fitxers.
 - **Dependències:** Connexió amb Atenea

⁹ El diagrama de Gantt és una de les tècniques usades tant per l'administració pública com per l'empresa privada com a eina de gestió de la qualitat. Concretament, és una eina de planificació del treball, ja que presenta totes les activitats que s'han de realitzar i quan s'han de realitzar, i permet tenir una idea de com avança el projecte i si és necessari reprogramar les actuacions planificades per tal d'adequar el projecte al nou entorn o necessitats. Per més informació, consultar [18].

¹⁰ Se'n parlarà més endavant.

- **GF2 ⇒ Pujar fitxers (10 hores):**
 - Desenvolupar l'equivalent de pujar nous fitxers en git.
 - **Dependències:** GF1
- **GF3 ⇒ Modificar fitxers (10 hores):**
 - Desenvolupar l'equivalent de modificar fitxers existents en git.
 - **Dependències:** GF2
- **GF4 ⇒ Veure historial dels fitxers (15 hores):**
 - Desenvolupar l'equivalent de veure l'historial d'un fitxer en git.
 - **Dependències:** GF3
- **GF5 ⇒ Habilitar comentaris als fitxers (15 hores):**
 - Crear sistema de comentaris on, tant professors com alumnes puguin comentar.¹¹
 - **Dependències:** GF1

5.2.2.4. Gestió d'usuaris

- **GU1 ⇒ Gestionar permisos (20 hores):**
 - Permetre que els alumnes puguin fer les accions de GF1, GF2, GF3, GF4 i GF5, mentre que els professors podran fer totes les anteriors excepte GF3.
 - **Dependències:** Gestió de fitxers

5.2.3. Tasques d'escriptura de la memòria i de comunicació

- **MC1 ⇒ Seguiment:**
 - S'apunten tots els esdeveniments que es vagin realitzant per tal de portar un seguiment i posteriorment incloure'ls en la documentació. Aquesta tasca es realitzarà contínuament i és per això que no té una durada específica.
 - **Dependències:** Cap.
- **MC2 ⇒ Redacció de la memòria i repàs (70 hores):**
 - Es dedicarà temps a l'elaboració de tota la documentació relativa al desenvolupament, així com a la millora de la documentació prèviament feta. A més, s'anirà repassant tot el projecte.
 - **Dependències:** Cap.
- **MC3 ⇒ Comunicació (20 hores):**
 - Es celebraran reunions amb el tutor del projecte per analitzar el treball realitzat, comentar la progressió, els dubtes i els problemes que sorgeixin.
 - **Dependències:** Cap.

5.3. Recursos

Seguidament, s'esmenten els recursos necessaris per tal que el desenvolupament del projecte sigui reeixit.

- **Recursos humans:**
 - **Rols que l'autor adoptarà pel projecte:**
 - [CP] Cap de projecte
 - [AS] Analista de *software*
 - [DS] Desenvolupador de *software*
 - [DU] Dissenyador de UI/UX
 - [T] Tester de software
 - [MA] Marc Alier, el tutor d'aquest projecte, qui donarà feedback del mateix.
 - [TGEP] El tutor de GEP, qui corregeix les entregues de l'assignatura.

¹¹És possible que aquesta funcionalitat no es pugui acabar completant, donat el poc temps que dura aquest projecte i la gran complexitat que aquesta pot suposar. Per aquesta raó el projecte es gestiona amb una metodologia àgil.

- **Recursos físics:**¹²
 - El que és imprescindible per poder dur a terme el projecte i les reunions amb el tutor. Per a això, es necessita un espai de treball (amb tot el que aquest comporta), una taula, una cadira, un teclat i un ratolí, a més del meu portàtil per poder desenvolupar.
- **Software:** Pel que fa a software, és necessari:
 - **[VS]** Visual Studio Code: IDE per desenvolupar amb LTI i Tsugi.
 - **[GIT]** GitHub, Git i GitKraken: Eines per al control de versions i repositoris.
 - **[GSUITE]** Google suite: eines de Google que inclouen: Gmail, Drive, Docs, Sheets, entre d'altres.
 - **[AT]** Atenea: font d'on treure els recursos necessaris per a la redacció i desenvolupament del projecte, a més d'instància on connectar projecte.
 - **[OGX]** Opera GX: Navegador que s'usarà tant per buscar la informació necessària com per provar els desenvolupaments que dugui a terme.
 - **[LTSUGI]** Combinació entre LTI i el framework Tsugi per desenvolupament
 - **[JIRA]** Jira software: eina amb la qual crear gestionar les tasques i fer el diagrama de gantt.
 - **[DRAWIO]** Diagrams.net: eina per fer diagrames.
 - **[SKETCH]** Eina per fer mock-ups.

¹² Tots els recursos, però sobretot els físics, quedaran millor reflectits a l'apartat [8. Pressupost].

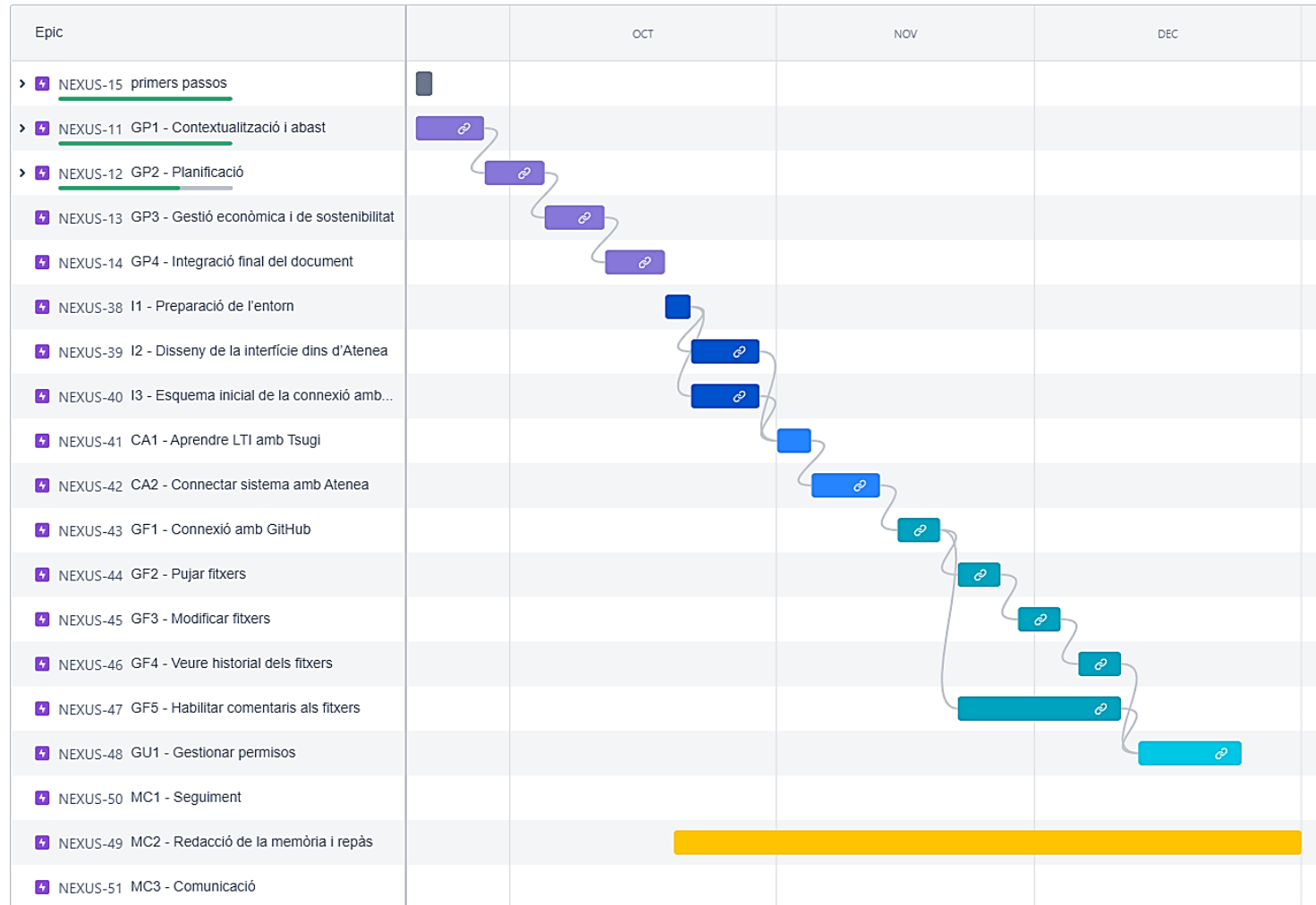
6. Estimacions i Gantt

6.1. Resum de les tasques

CODI	TASCA	DURACIÓ (h)	DEPEN-DÈNCIA	RECURSOS
	GESTIÓ DEL PROJECTE	76		
GP1	Contextualització i abast	20		CP, TGEP, GSUITE, AT, OGX, JIRA
GP2	Planificació	20	GP1	CP, TGEP, GSUITE, AT, OGX, JIRA
GP3	Gestió econòmica i de sostenibilitat	20	GP2	CP, TGEP, GSUITE, AT, OGX, JIRA
GP4	Integració final de el document	16	GP3	CP, TGEP, GSUITE, AT, OGX, JIRA
	DEVELOPMENT	140		
I	<i>Incepció</i>	25		
I1	Preparació de l'entorn	5		DS, T, VS, GIT, OGX, LTSUGI, JIRA
I2	Disseny de la interfície dins d'Atenea	10	I1	DU, GSUITE, AT, OGX, SKETCH
I3	Esquema inicial de la connexió amb Atenea	10	I1	CP, DS, T, GSUITE, OGX, DRAWIO
CA	<i>Connexió amb Atenea</i>	30		
CA1	Formació de LTI amb Tsugi	10	I	DS, T, VS, GIT, OGX, LTSUGI
CA2	Connectar sistema amb Atenea	20	CA1	AS, DS, T, VS, GIT, AT, OGX, LTSUG
GF	<i>Gestió dels fitxers</i>	65		
GF1	Connexió amb GitHub	15	CA	AS, DS, T, VS, GIT, AT, OGX, LTSUGI
GF2	Pujar fitxers	10	GF1	DS, T, VS, GIT, AT, OGX, LTSUGI
GF3	Modificar fitxers	10	GF2	DS, T, VS, GIT, AT, OGX, LTSUGI
GF4	Veure historial dels fitxers	15	GF3	DS, T, VS, GIT, AT, OGX, LTSUGI
GF5	Habilitar comentaris als fitxers	15	GF1	DS, T, VS, GIT, AT, OGX, LTSUGI
GU	<i>Gestió d'usuaris</i>	20		
GU1	Gestionar permisos	20	GF	DS, T, VS, GIT, AT, OGX, LTSUGI
	MEMÒRIA I COMUNICACIÓ	90		
MC1	Seguiment	restants		CP, GSUITE, AT, JIRA
MC2	Redacció de la memòria i repàs	70		CP, MA, TGEP, GSUITE, AT, JIRA
MC3	Comunicació	20		CP, MA, GSUITE, AT, JIRA
	TOTAL	306		

[Taula 4] Estimació d'hores, recursos i dependències entre tasques. Font: Elaboració pròpia.

6.2. Diagrama de Gantt



[Figura 5] Diagrama de Gantt. Font: Elaboració pròpia.

7. Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles

Com ja s'ha esmentat en apartats anteriors, poden donar-se situacions que comporten una modificació de la planificació realitzada. Per a cada un d'aquests riscos s'ha calculat la probabilitat que passi, així com les hores que es perdrien aproximadament per donar-li solució.

RISC	Probabilitat	Hores aproximades
Inexperiència en les tecnologies necessàries	Mitja	20
Bugs	Mitja	30
Calendari tancat	Baixa	10

[Taula 5] Per cada risc, probabilitat d'aparició i estimació d'hores de desviació en cas d'aparició. Font: Elaboració pròpia.

Per tal de minimitzar l'impacte, seguidament s'exposaran les accions a realitzar i els plans alternatius que s'han considerat en cas que alguna o diverses situacions exposades anteriorment passin.

7.1. Inexperiència en les tecnologies necessàries

A l'hora de començar aquest projecte, caldrà aprofundir en els següents aspectes.

- **LTI:** Eina que permet a Moodle connectar-hi aplicacions externes, el que, en aquest context, coneixem com a plug-in. Per més informació, consultar [19].
- **Tsugi:** Framework per LTI que ajudarà a gestionar el protocol de LTI i estalviarà feines com, per exemple, la gestió d'usuaris. Per més informació, consultar [6].
- **Python:** Llenguatge de programació amb el qual funciona Tsugi.

És per aquesta raó que una de les tasques específiques del projecte es dedica només a l'estudi dels anteriors (CA1). Tot i això, es pot veure que no s'hi estan dedicant les mateixes hores que les que mostra la [Taula 5]. Això és degut al fet que, malgrat que la formació final en LTI i Tsugi en permetrà conèixer l'ús d'aquestes eines, la poca experiència en la seva utilització pot alentir el procés de desenvolupament estimat.

El pla alternatiu que s'ha utilitzat per minimitzar aquest risc és informar-se sobre la dificultat de les tecnologies, i augmentar el nombre d'hores si es creu convenient. En cas d'extensió, no es necessiten recursos addicionals.

7.2. Bugs

Un problema que sol aparèixer en la programació i més quan s'està aprenent una tecnologia nova són els bugs. Aquest risc es minimitza amb la introducció de tests en cadascuna de les tasques per assegurar-se que no hi ha cap error o que si existeix i és un error important poder-lo solucionar abans de continuar amb el desenvolupament i fer més complicada la seva solució. L'etapa de *debugging* i *testing* en cada tasca és molt important precisament per evitar aquestes situacions. Igualment, en cas que aparegui un error en tasques ja finalitzades s'adaptarà la planificació creant una nova tasca exclusivament per solucionar aquest error.

Les hores de les tasques que es crearan seran comptabilitzades com a hores de solució de bugs mostrades a la taula de dalt. En cas d'extensió, no es necessiten recursos addicionals.

7.3. Calendari tancat

Aquest risc té una probabilitat molt baixa a causa que és una situació que es coneix des del començament del projecte. Tota la planificació s'ha fet tenint en compte aquest factor i s'ha adaptat l'abast al temps disponible per a la realització de la feina.

Igualment, pot haver-hi desviacions inesperades i per això es dediquen 10 hores a la solució d'aquestes. En cas d'extensió, no es necessiten recursos addicionals.

8. Pressupost

8.1. Identificació dels costos

Per tal de poder identificar correctament els costos que suposarà aquest projecte, hem de tenir en consideració els següents factors: recursos humans, *hardware* i *software* que es necessiten per dur-lo a terme, així com despeses generals (llum, Internet, etc.) i impostos. Per poder calcular correctament els costos que suposarà, hem de tenir en compte, també, les contingències i els possibles imprevistos.

8.1.1. Recursos humans

Els recursos humans fan referència als diferents rols de les persones que es necessiten per desenvolupar les tasques descrites en el diagrama de *Gantt*. Per poder planificar els costos que suposaran, caldrà donar una aproximació del cost per hora per als diferents rols. Aquestes aproximacions es calculen a partir de la mitjana obtinguda a la pàgina *Glassdoor*[20].

Rol	Salari/hora (brut) [€]	Salari/hora + Seguretat Social (*1.3)[€]
[CP] Cap de projecte	21,63	28,12
[AS] Analista de software	14,94	19,42
[DS] Desenvolupador de software	17,31	22,50
[DU] Dissenyador UX/UI	13,7	17,81
[T] Tester	10,72	13,94

[Taula 6] Sous i costos de cadascun dels rols del projecte. Font: Elaboració pròpia.

Una vegada que tenim definits els costos per rol, a la [Taula 1], podem determinar de manera detallada el cost de cada tasca a partir del cost per hora (amb la Seguretat Social inclosa).

A la [Taula 7] podem observar el cost que suposa cada tasca:

CODI	TASCA	DURACIÓ [h]	HORES					COST [€]
			CP	AS	DS	DU	T	
GP1	Contextualització i abast	20	20					432,60
GP2	Planificació	20	20					432,60
GP3	Gestió econòmica i de sostenibilitat	20	20					432,60
GP4	Integració final del document	16	20					432,60
I1	Preparació de l'entorn	5			4,5		0,5	83,30
I2	Disseny de la interfície dins d'Atenea	10				10		137,00
I3	Esquema inicial de la connexió amb Atenea	10	2		4		4	155,38
CA1	Formació de LTI amb Tsugi	10			5		5	140,15
CA2	Connectar sistema amb Atenea	20		5	10		5	301,40
GF1	Connexió amb GitHub	15		2,5	10		2,5	237,25
GF2	Pujar fitxers	10			8		2	159,92
GF3	Modificar fitxers	10			8		2	159,92
GF4	Veure historial dels fitxers	15			10		5	226,70
GF5	Habilitar comentaris als fitxers	15			10		5	226,70
GU1	Gestionar permisos	20			15		5	313,25

MC1	Seguiment	restants						0
MC2	Redacció de la memòria i repàs	70	60	5	5			1459,05
MC3	Comunicació	20	10	2	3	2	3	357,67
TOTAL								5688,05

[Taula 7] Costos de recursos humans de cada tasca. Font: Elaboració pròpia.

8.1.2. Generals

8.1.2.1. Hardware

Per poder dur a terme el desenvolupament de l'aplicació es requereix un material *hardware* bàsic. Aquest és el que s'esmenta en l'apartat de recursos. Aquest maquinari necessari, segons paràmetres AEAT (Agència Tributària), s'amortitzarà en quatre anys. Amb la finalitat de poder fer una aproximació del cost que suposarà aquest *hardware* durant els mesos que es durà a terme el projecte, i tenint en compte que aquest any hi ha 251 dies laborals¹³, es pot calcular aquest cost.

El càlcul per obtenir les amortitzacions és:

$$\frac{\text{Cost hardware (€)}}{4 \text{ anys} * 251 \text{ dies} * 4 \text{ hores diàries}} * (83 \text{ dies de dedicació al projecte} * 4 \text{ hores diàries})$$

Hardware	Cost [€]	Amortització [€]
(Portàtil) MacBook Pro (15-inch, Mid 2015)	2129,00	176,00
(Ratolí) Lenovo Wired USB Mouse	9,99	0,83
(Teclat) Apple Magic Keyboard	109,00	9,01
(Monitor) LG 29WL50S-B 29" UltraWide	169,98	14,05
TOTAL		199,89

[Taula 8] Taula amb els costos estimats per al *hardware*. Font: Elaboració pròpia.¹⁴

8.1.2.2. Software

Seguint amb els costos, a continuació s'assenyala el cost que representa el *software* utilitzat en el dia a dia per al desenvolupament del projecte i la comunicació.

Software	Cost (€)
Visual Studio Code	0,00
Git	0,00
GitHub Student	0,00
GitKraken Student	0,00
Google suite	0,00
Jira software (sense subscripció)	0,00
Draw Io	0,00
Sketch (un mes)	9,00
TOTAL	9,00

[Taula 9] Taula amb els costos estimats per al *software*. Font: Elaboració pròpia.

¹³ Tret de [21].

¹⁴ Informació del hardware a: [22], [23], [24], [25].

8.1.2.3. Altres despeses

A continuació, a la [Taula 10] es pot veure el cost relacionat amb recursos involucrats amb l'espai de treball. En aquest cas, no ho fa un equip de 5 treballadors, sinó que tot estarà fet per una única persona des de casa. Tot i així, s'ha valorat un càlcul en el supòsit que treballen un equip de 5 persones en una oficina de cotreball de Barcelona. En concret, en aquesta oficina d'*Aurea co-working*¹⁵, que inclou servei d'Internet a alta velocitat, electricitat, calefacció i aire condicionat, accés a impressora i escàner, sala de reunions i accés les 24 hores del dia i 7 dies a la setmana.

Co-working	Cost mensual	Cost + IVA mensual	Mesos	Persones	TOTAL
Aurea co-working	210,00	254,00	5	5	6353,00

[Taula 10] Taula amb els costos estimats per altres despeses. Font: Elaboració pròpia.

8.2. Estimació dels costos

Per acabar amb l'estimació dels costos hem de tenir en compte els imprevistos i la contingència, que normalment és del 10%.

Contingència	Preu [€]	10% del preu [€]
Recursos humans	5688,05	568,80
Hardware	199,89	19,99
Software	9,00	0,90
Altres despeses	6353,00	635,25
TOTAL		1224,94

[Taula 11] Taula amb els costos estimats per la contingència.. Font: Elaboració pròpia.

A la [Taula 7] podem veure els costos associats als imprevistos amb els quals ens podem trobar durant el desenvolupament del projecte.

Imprevistos	Probabilitat [%]	Temps [h]	Cost [€]
Inexperiència en les tecnologies necessàries	0,66	20h Desenvolupador	297,04
Bugs	0,66	30h Desenvolupador	445,56
Calendari tancat	0,33	10h Cap de projecte	92,79
TOTAL			835,39

[Taula 12] Taula amb els costos estimats pels imprevistos. Font: Elaboració pròpia.

8.2.1. Pressupost final

Finalment, el pressupost final ve determinat per la suma de tots els costos anteriors. El preu final està arrodonit a l'alça.

Costos totals	Preu [€]
Costos de personal per activitat (CPA)	5688,05
Costos generals	6561,00
Contingències	1224,94
Imprevistos	92,79
TOTAL (arrodonit a l'alça)	13568,00

[Taula 13] Taula amb els costos estimats finals. Font: Elaboració pròpia.

¹⁵ Aurea co-working: [26].

8.3. Control de gestió

En aquesta secció, s'explica el control que es durà sobre les possibles desviacions en el pressupost que es pot trobar al llarg del projecte. Per a això, caldrà anotar el temps real que ens ha representat desenvolupar cada tasca. D'aquesta manera, es pot saber la desviació que hi ha al pressupost i si s'està dins del que s'ha pressupostat en un inici. Per tal de tenir aquest control es defineixen les següents mètriques:

- Desviació d'hores consumides per tasca:
 - $(\text{hores estimades} - \text{hores reals}) * \text{cost estimat}$
- Desviació els costos segones les hores consumides per tasca
 - $(\text{hores estimades} - \text{hores reals}) * \text{cost real}$
- Desviació dels costos en recursos humans per tasca
 - $(\text{cost estimat} - \text{cost real}) * \text{hores reals}$
- Desviació dels costos materials
 - $\text{cost material estimat} - \text{cost material real}$
- Desviació total dels costos indirectes (altres despeses)
 - $\text{cost indirecte estimat} - \text{cost indirecte real}$
- Desviació total dels imprevistos
 - $\text{cost d'imprevistos estimat} - \text{cost d'imprevistos real}$
- Desviació total del cost de personal
 - $\text{cost de personal estimat} - \text{cost de personal real}$
- Desviació total d'hores
 - $\text{hores estimades} - \text{hores reals}$
- Desviació total dels costos
 - $\text{cost total estimat} - \text{cost total real}$

Quan acabi el període del projecte que es desenvoluparà, es realitzaran els càlculs per tal d'obtenir les desviacions. D'aquesta manera es podrà fer una anàlisi del pressupost i determinar si, finalment, s'ha de fer ús o no de la contingència calculada a l'inici del projecte.

9. Informe de sostenibilitat

9.1. Autoavaluació

En realitzar l'enquesta que l'assignatura de GEP ens proporciona sobre el nivell de coneixement en l'àmbit de la sostenibilitat, he pogut reflexionar sobre aquests coneixements.

Al llarg d'aquests anys en la universitat, hem donat algunes pinzellades sobre sostenibilitat en diferents assignatures. En alguna d'elles s'ha posat èmfasi, sobretot, en la dimensió **ambiental**, centrant-se en l'impacte que deixen els residus de *hardware* obsolet i els coneguts cementiris tecnològics en països subdesenvolupats, on també podem veure la dimensió **social** i l'impacte que causen a la seva població.

En una altra assignatura, PES, vam haver de desenvolupar un projecte de cooperació. En el nostre cas, vam decidir desenvolupar una aplicació amb la qual una persona que es trobés en una situació de perill (normalment d'assetjament) pogués sol·licitar ajuda als altres usuaris de l'aplicació que es trobessin a prop. Amb aquest exemple, podem veure la dimensió **social** més en profunditat, ja que la finalitat del projecte era millorar la societat i augmentar la qualitat de vida de les persones que fessin ús d'aquesta aplicació.

La dimensió que em falta per comentar és l'**econòmica**, la qual és la que menys conec. Per molts càlculs que s'hagin pogut fer en els apartats anteriors, el fet és que mai m'he vist involucrada en processos de presa de decisions econòmiques a l'hora d'arrencar un projecte nou. L'única cosa que conec és intentar rendibilitzar el màxim possible les hores de treball per a poder tirar un projecte endavant amb la mínima despesa possible.

Reflexionant sobre els meus coneixements sobre la sostenibilitat, sobretot després de fer l'enquesta mencionada, m'he adonat que encara em queda bastant per aprendre sobre el tema, sobretot en les dimensions econòmiques i socials. Malgrat tot, m'he adonat que les tres dimensions estan molt relacionades entre elles i que, si no tens en compte una de les tres, es pot causar un impacte negatiu al projecte. De manera que de cara al futur seria útil tenir en compte aquestes tres dimensions per a poder desenvolupar un projecte el més sostenible possible i aconseguir un major èxit.

9.2. Dimensió Ambiental

9.2.1. Referent a PPP

Has estimat l'impacte ambiental que tindrà la realització del projecte?

Com que no és un producte físic sinó una solució de *software*, el producte final no té un impacte mediambiental gran. No obstant això, també s'ha estimat l'impacte que tindran els recursos utilitzats, com per exemple l'ordinador utilitzat o l'electricitat consumida. Si bé l'ordinador és d'ús personal i ja es porta utilitzant molts anys, havent evitat comprar un per a l'ocasió, l'electricitat consumida prové d'energies no renovables i aquest és un aspecte on es podria millorar.

T'has plantejat minimitzar l'impacte, per exemple, reutilitzant recursos?

Aquest factor s'ha tingut en compte, es pot fer assegurant-se d'utilitzar energies renovables a l'hora del desenvolupament del projecte.

9.2.2. Referent a la Vida Útil

Com es resol actualment el problema que vols abordar (estat de l'art)?

Actualment el problema es resol en un cúmul de blogs webs, repositoris varis de git, fitxers a la web *Pastebin*¹⁶, etc. En altres paraules, els alumnes busquen llocs fora de la institució per poder compartir apunts.

En què millorarà ambientalment la teva solució a les existents?

La solució proposada no assegura una millora ambiental, ja que les solucions preexistents tenen el mateix efecte sobre el medi ambient. Tot i això, cal dir que, si els alumnes troben més fàcilment apunts ja penjats a Atenea, és possible que no gastin fulls de llibreta per fer els seus propis, o fins i tot que no es desplacin per anar a prendre apunts si un dia no els hi és possible.

9.3. Dimensió Econòmica

9.3.1. Referent a PPP

Has estimat el cost de la realització del projecte (recursos humans i materials)?

S'ha elaborat un pressupost exhaustiu amb tots els recursos, siguin humans, materials i generals per a poder estimar els costos de la realització del projecte.

9.3.2. Referent a la Vida Útil

Com es resol actualment el problema que vols abordar (estat de l'art)?

Com ja s'ha explicat abans, el problema es resol actualment de manera descentralitzada, és a dir, amb diferents fonts d'apunts en comptes de només una.

En què millorarà econòmicament la teva solució a les existents?

Pel que fa al factor econòmic, tampoc hi ha molta diferència amb la solució existent. Una de les coses que es poden destacar és el cost d'emmagatzematge dels mateixos documents, donat que potser alguna de les fonts d'apunts actuals ha de pagar per mantenir els fitxers. Donat que la solució proposada utilitza una eina gratuïta, *git*, no hi hauria cost.

9.4. Dimensió Social

9.4.1. Referent a PPP

Què creus que t'aportarà a nivell personal la realització d'aquest projecte?

Gràcies a la realització d'aquest projecte, guanyaré coneixements i experiència en el desenvolupament de les eines treballades. A més, si es pot arribar a dur a terme el projecte i aplicar-lo a Atenea per pròxims cursos, obtindré la satisfacció de poder donar un servei a les següents generacions d'alumnes que a mi m'agradaria haver tingut.

¹⁶ Web de PasteBin: [27].

9.4.2. Referent a la Vida Útil

Com es resol actualment el problema que vols abordar (estat de l'art)?

Ja s'ha donat resposta a aquesta pregunta en els dos apartats anteriors.

En què millorarà socialment (qualitat de vida) la teva solució a les existents?

Gràcies a tenir-ho tot centralitzat al *plug-in* que es crearà per Atenea, els alumnes podran trobar i compartir més fàcilment els apunts, a més de col·laborar per crear-los. Per altra banda, els professors podran veure com es reflecteix en aquests apunts les seves lliçons, permetent que les modifiquin si ho creuen oportú.

Existeix una necessitat real del projecte?

Des del punt de vista de l'autor, sí que existeix una necessitat real del projecte.

L'autor, com a alumne de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, ha arribat a passar-se hores buscant exercicis resolts per estudiar per un examen. Això ha estat degut al fet que l'assignatura té penjats a Atenea molts documents amb teoria, però molt pocs d'exercicis, siguin resolts o sense resoldre. No tan sols això, sinó també el fet que a vegades no és possible assistir a classe i, si no es té un contacte extern (amic, grup de xat amb companys...), es pot acabar sense apunts d'un tema. I com aquests exemples n'existeixen molts més.

Així que, si la finalitat de la universitat és ajudar als alumnes a aprendre, tenir aquest espai és una necessitat.

10. Referències¹⁷

- [1] **Moodle: Online Learning with the World's Most Popular LMS.** (n.d.). Visitat Setembre 22, 2021, de <https://moodle.com/>
- [2] **Instància (informàtica) - Wikipedia, la enciclopèdia lliure.** (n.d.). Visitat Setembre 22, 2021, de [https://es.wikipedia.org/wiki/Instancia_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Instancia_(inform%C3%A1tica))
- [3] **Complemento (informàtica) - Wikipedia, la enciclopèdia lliure.** (n.d.). Visitat Setembre 22, 2021, de [https://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_(inform%C3%A1tica))
- [4] **Atenea.** (n.d.). Visitat Setembre 22, 2021, de <https://atenea.upc.edu/>
- [5] Alier, M., Casany, M. J., Llorens, A., Alcober, J., & Prat, J. d'Arc. (2020). Atenea Exams, an IMS LTI Application to Solve Scalability Problems: A Study Case. *Applied Sciences* 2021, Vol. 11, Page 80, 11(1), 80. <https://doi.org/10.3390/APP11010080>
- [6] **Tsugi** (n.d.) Visitat Setembre 22, 2021 de <https://tsugi.org>
- [7] **Framework Definition.** (n.d.). Visitat Setembre 22, 2021, de <https://techterms.com/definition/framework>
- [8] **Institut de Ciències de l'Educació — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.** (n.d.). Visitat Setembre 24, 2021, de <https://www.ice.upc.edu/ca>
- [9] **Serveis TIC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.** (n.d.). Visitat Setembre 24, 2021, de https://serveistic.upc.edu/ca#b_start=0
- [10] **Vicerector de Estratègia Digital - UPC Universitat Politècnica de Catalunya.** (n.d.). Visitat Setembre 24, 2021, de <https://www.upc.edu/es/la-upc/gobierno-y-representacion/consejo-de-direccion/vicerector-de-estrategia-digital>
- [11] **Git.** (n.d.). Visitat Setembre 24, 2021, de <https://git-scm.com/>
- [12] **What is Scrum?** (n.d.). Visitat Setembre 24, 2021, de <https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum>
- [13] **What is a Kanban Board? | Atlassian.** (n.d.). Visitat Setembre 24, 2021, de <https://www.atlassian.com/agile/kanban/boards>
- [14] **Jira | Issue & Project Tracking Software | Atlassian.** (n.d.). Visitat Setembre 24, 2021, de <https://www.atlassian.com/software/jira>
- [15] **GitHub.** (n.d.). Visitat Setembre 24, 2021, de <https://github.com/>
- [16] **Gitflow Workflow | Atlassian Git Tutorial.** (n.d.). Visitat Setembre 24, 2021, de <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow>
- [17] **Calendari acadèmic dels graus (GCED, GEI, GIA).** (n.d.). Visitat Setembre 30, 2021, de <https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/calendari-academic-curs-2021-2022-gced-gei-gia.pdf>
- [18] **Diagrama de Gantt - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.** (n.d.). Visitat Setembre 30, 2021, de https://ca.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
- [19] **LTI and Moodle - MoodleDocs.** (n.d.). Visitat Setembre 30, 2021, de https://docs.moodle.org/38/en/LTI_and_Moodle
- [20] **Sueldos de la empresa | Glassdoor.es.** (n.d.). Visitat Octubre 4, 2021, de <https://www.glassdoor.es/Sueldos/index.htm>
- [21] **Días laborables en año 2021 en España.** (n.d.). Visitat Octubre 5, 2021, de https://www.dias-laborables.es/dias_laborables_feriados_2021.htm
- [22] **MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) - Technical Specifications.** (n.d.). Visitat Octubre 5, 2021, de https://support.apple.com/kb/SP719?locale=en_US
- [23] **Lenovo Wired USB Mouse | Lenovo US.** (n.d.). Visitat Octubre 5, 2021, de <https://www.lenovo.com/us/en/p/accessories-and-software/keyboards-and-mice/mice/gx30m39704>
- [24] **Magic Keyboard - Español - Apple (ES).** (n.d.). Visitat Octubre 5, 2021, de [https://www.apple.com/es/shop/product/MK2A3Y/A/magic-keyboard-espa%C3%B1ol?fnode=MacBook%20Pro%20\(15-inch,%20Mid%202015\)](https://www.apple.com/es/shop/product/MK2A3Y/A/magic-keyboard-espa%C3%B1ol?fnode=MacBook%20Pro%20(15-inch,%20Mid%202015))
- [25] **LG 29WL50S B 29 LED IPS UltraWide FullHD FreeSync | PcComponentes.com.** (n.d.). Visitat Octubre 5, 2021, de <https://www.pccomponentes.com/lg-29wl50s-b-29-led-ips-ultrawide-fullhd-freesync>

¹⁷ L'ordre que segueix és el de data de busca.

- [26] ***Aurea Coworking - Gala Placidia.*** (n.d.). Visitat Octubre 5, 2021, de <https://www.aureacoworking.com/ca/>
- [27] ***Pastebin.com - #1 paste tool since 2002!*** (n.d.). Visitat Octubre 6, 2021, de <https://pastebin.com/>